# Funciones biyectivas

**Introducción al Cálculo - MAT1107**

## Capítulo 2

**Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile**

Primer Semestre 2026

# Funciones biyectivas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

**Definición. (Función Inyectiva)**

Sea $f : A \to B$ una función. Diremos que $f$ es **inyectiva** si

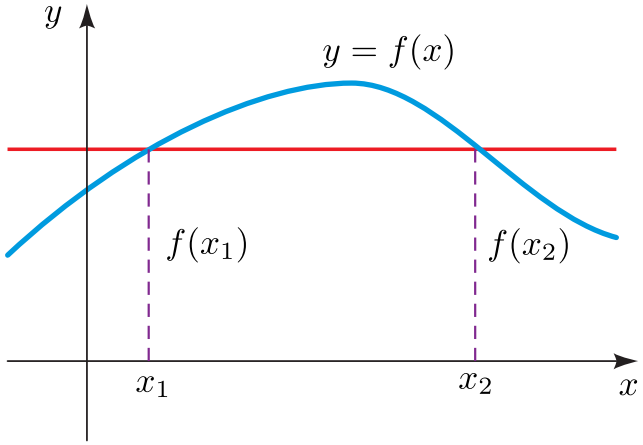
$$(\forall\, x_1, x_2 \in A)(x_1 \neq x_2 \Longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$$

Vemos que esta definición es equivalente a

$$(\forall\, x_1, x_2 \in A)(f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2)\,.$$

# Funciones biyectivas

Si una recta horizontal cruza la gráfica de $f$ en más de un punto, entonces vemos que hay números $x_1 \neq x_2$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$. Esto significa que $f$ no es inyectiva.




Por lo tanto tenemos el siguiente método geométrico para determinar si una función es inyectiva.

# Funciones biyectivas

**Proposición. (Test de la recta horizontal)**

Una función es inyectiva si y solo si toda recta horizontal cruza su gráfica a lo más una vez.

# Funciones biyectivas

**EJEMPLO 1** Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 1 & \text{si } -1 \leqslant x < 0 \\ \dfrac{x}{2} & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 3 \end{cases}$$

estudiar la inyectividad de $f$.

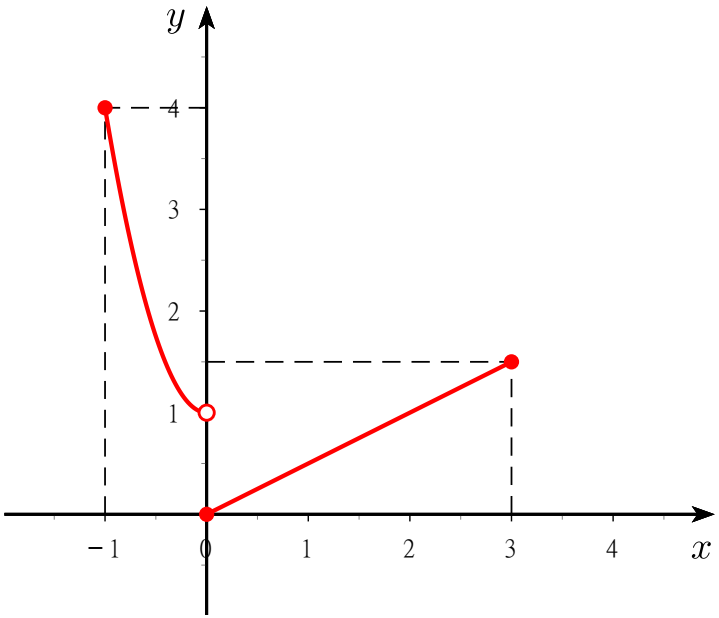
# Funciones biyectivas

**EJEMPLO 1** Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 + 1 & \text{si } -1 \leqslant x < 0 \\ \dfrac{x}{2} & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 3 \end{cases}$$

estudiar la inyectividad de $f$.

**Solución** El gráfico de la función se muestra a continuación



# Funciones biyectivas

Se ve que la función no es inyectiva por el test de la recta horizontal. Por ejemplo,

- $f\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right) = 3\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2 + 1 = \frac{3}{2}$ y
- $f(3) = \frac{3}{2}$ ,

por lo que $-1/\sqrt{6}$ y 3 tienen la misma imagen. Por lo tanto, $f$ no es inyectiva.

# Funciones biyectivas

**EJEMPLO 2** Demuestre que la función $f : \mathbb{R} - \{1\} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$ es inyectiva.

# Funciones biyectivas

**EJEMPLO 3** Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$. Determine si $f$ es una función inyectiva.

# Funciones biyectivas

**EJEMPLO 3** Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$. Determine si $f$ es una función inyectiva.

**Solución** Observemos que $f(0) = f(1)$ y $0 \neq 1$, por lo tanto $f$ no es inyectiva.

¿Qué pasa si intentamos demostrar analíticamente (usando la definición) que $f$ es inyectiva?

# Funcione biyectivas

Analíticamente, se tiene que:

$$
\begin{aligned}
f(x_1) = f(x_2) \quad &\Longrightarrow \quad \frac{x_1+1}{x_1^2+1} = \frac{x_2+1}{x_2^2+1} \\
&\Longrightarrow \quad x_1x_2^2 + x_1 + x_2^2 + 1 = x_1^2x_2 + x_1^2 + x_2 + 1 \\
&\Longrightarrow \quad x_1x_2^2 - x_1^2x_2 + x_2^2 - x_1^2 + x_1 - x_2 = 0 \\
&\Longrightarrow \quad x_1x_2(x_2 - x_1) + (x_2 - x_1)(x_2 + x_1) - (x_2 - x_1) = 0 \\
&\Longrightarrow \quad (x_2 - x_1)(x_1x_2 + x_2 + x_1 - 1) = 0 \\
&\Longrightarrow \quad x_1 = x_2 \quad \text{ó} \quad x_1 = \frac{1-x_2}{1+x_2}
\end{aligned}
$$

Así, $f(x_1) = f(x_2)$ implica que $x_1 = x_2$ o $x_1 = \dfrac{1-x_2}{1+x_2}$. Por ejemplo, si $x_2 = 0$ entonces $x_1 = 1$ y obtemos dos puntos distintos con $f(x_1) = f(x_2) = 1$.